

药物相互作用与临床用药

潍坊市市立医院 周佩霞

潍坊市人民医院 郝鹏起

临床药物相互作用问题相当普遍。不少作者的调查表明,住院患者的合并用药平均已达到每人7~8种之多,比如美国8.7种(Miller,1973)⁽¹⁾,日本7.4种(海野胜男,1973)⁽²⁾。据称,我国有位患者一天当中就用到25种(口服3,注射22),而最惨死于尿毒症(明辉,1982)⁽³⁾。可见问题之严重。至于合并用药的危害发生率,也有人(May,1977)⁽⁴⁾作过统计:0~5种为4%,6~10种为10%,11~15种为28%,16~20种为54%;在6~10种中的危害发生率分布是:镇痛药、消炎药、镇痛药与安定药各占110%,利尿药2%,制酸药、抗心律失常药、抗微生物药各3%,抗凝血药8%,抗高血压药9%。对于合并用药问题必须十分重视。如果没有把握,缺少药理药效方面的依据,无论如何也不得任意配伍应用。

一、药物相互作用机理⁽⁵⁾:药物相互作用可以配为两类,即药动学的相互作用与药效学的相互作用。作为药物相互作用的机理,也可从这两方向考虑。

(一)、药动学的相互作用:即一种药物使并用的另一种药物的动力学发生改变。主要是并用药物的体内吸收(Absorption)、分布(Distribution)、代谢(Metabolism)、排泄(Excretion)等过程所引起的影响。若把它们各自的字头连在一起即可称为ADME机理。

2、吸收:比如四环素类抗生素与含铝、镁、钙、铋的制剂同服则可阻碍吸

收;若与铁剂并用则二者均能减少吸收而致药效减弱。

2、分布:药物吸收后,多能与血浆蛋白可逆性结合(结合型=非结合型)。药物蛋白结合力的强弱可成为相互作用的主要原因。蛋白结合力强的药物可把蛋白结合力弱的药物从结合部位置换出来,非结合型药物的增加将会出现过量给药的效果。

若以抗凝药华法令与保太松并用,非结合型的华法令即可增加出血倾向,甚至非常的危险。因为,其分布容积小,蛋白结合力较大(97%),如有1~2%被置换,则血清中非结合型的游离浓度几乎可增加一倍。结合时,药物对细胞无直接的药理作用,可是一旦从结合状态释放时,则立即发挥药理效应。

3、代谢:在药物相互作用中,这个阶段最为重要。吸收的药物在肝微粒体的药物代谢酶作用(氧化、还原、水解或结合等)下最终失去活性。微粒体酶系的活性,可因并用药物的影响而发生酶促与酶抑作用。

(1)酶促作用:可促进药物在体内的代谢转化。药物A可诱导药物代谢酶的活性,致使药物B的代谢加快,作用减弱。为达到所需的疗效,药物剂量必须加大(1.5~2倍)。但一旦停用诱导剂(A),原来药物(B)的血浆浓度即增加,从而产生毒性。

酶抑作用:可抑制药物在体内的代谢

转化。药物A可抑制药物代谢酶的活性,致使药物B的代谢受阻,作用增强。这是与酶促作用相反的作用。由于代谢减少,血浆浓度升高,从而也增加了中毒的危险性。

4、排泄:肾脏是药物排泄的主要器官,被排泄的可以是药物原形,也可以是其代谢产物。

水杨酸类化合物、消炎痛等在酸性尿中非解离型增加,可促进重吸收,尿中排泄即见减少。相反,在碱性尿中的排泄则见增加。氯化铵、氯化钙、维生素C等均可使尿液呈酸性;碳酸氢钠等均可使尿液呈碱性。

许多有机酸类药物均由肾小管主动分泌排泄,如果两药并用,则相互竞争主动转运过程,比如丙磺舒与青霉素并用,则青霉素的作用可因排泄减慢而被延长,这在临床很有意义。

(二)药效学的相互作用:两药交互作用,引起药理作用的相加、增强或拮抗。主要通过影响药物的特异性作用点或药物受体等,以致药物的作用和效应发生强弱变化。

1、竞争受体:比如阿托品拮抗乙酰胆碱在M受体的作用,心得安对抗肾上腺素在 β 受体的作用。

2、竞争作用点:比如抗生素中红霉素与林可霉素或氯霉素并用,由于三者均作用于核糖体50S亚基上,作用点很接近,应用其中一种抗生素即可造成核糖体构型发生变化,因而影响其他二者的作用

3、协同效应:比如氯丙嗪并用其他中枢抑制药(催眠药、镇痛药、麻醉药、抗组胺药等)可使中枢神经的抑制作用显著加强。

4、改变敏感性:比如双氢氯噻嗪与

洋地黄并用,如不注意即会出现危险的相互作用;因为,前者利尿时易引起血钾降低,使心肌对洋地黄敏感化而使中毒性增加。

5其他:比如降压药胍乙啶与优降宁并用由于后者为MAOI,能使NA破坏减少,结果引起高血压危象。等等。

二、临床并用药物实际:由上可见,所谓药物相互作用实系药物并用时产生的相互干扰现象,因此,被称为不希望的或讨厌的,然而,有些则属有益。据称,两种以上药物并用的患者已占96.4%,平均每个患者并用7.7种药物,而列为禁忌的相互作用占2.3%,应当慎重处理的相互作用占97.7%(须藤一郎,1982)⁽⁶⁾。现就危害较大的几个实际问题分述如下。

(一)抗高血压药⁽⁷⁾:

1、利尿药:与心得安合并给药可引起血浆极低密度脂蛋白、甘油三脂、磷脂和胆固醇浓度升高,因此宜加慎重(必要时应调整剂量、控制时间并予严密观察下同(或避免)宜适当间隔,同下。

2、 β 阻-滞剂:与可乐宁能引起血压反跳;与阿司匹林或消炎痛、保太松可造成抗高血压治疗失败;与钙剂或铝剂可使前者吸收受阻,给药间隔最少1小时;与甲氧咪胍可使前者代谢受阻。

3甲基多巴:与地戈辛可导致严重心动过缓。

4、胍乙啶类:与苯噻啶可造成抗高血压治疗失败。

5、优降宁:与利血平或胍乙啶可导致高血压危象。

(二)、抗凝血药⁽⁸⁾

口服抗凝血药:与乙醇或嘌呤醇、三环类抗抑郁药、抗糖尿病药、氯霉素、安

妥明、右旋甲状腺素、二氯喹、双硫醒、利尿酸、高血糖素、甲灭酸羟基保太松、水杨酸盐、甲状腺激素可使抗凝血效果增强，应予慎重并仔细监测凝血酶原时间；与巴比妥类或痛痉宁、消胆胺、导眠能、灰黄霉素、苯妥黄、利福平则可使抗凝血效果减弱，也应慎重并监测凝血酶原时间。

(三)、强心药、抗心律失常药及扩冠¹²

1、洋地黄毒甙：与速尿或倍可降、三氯噻嗪、双氢克尿塞、利尿酸、二性霉B可使钾离子降低，而引起洋地黄中毒，利尿酸又可导致严重心律失常；与乳酸钙可使钙离子升高而引起洋地黄中毒；与华法令可使抗凝血作用减弱。

2、地戈辛：与速尿或双氢克尿塞、三氯噻嗪、利血平可引起洋地黄中毒，利血平又可诱发异位心律甚或不同程度的心传导阻滞。

3、乳酸心可定：与速尿或强效复方磺酰辛酯钠可使钾离子降低而引起室性纤颤；与复方利血敏或强效利血平、肼苯哒嗪、盐酸肼苯哒嗪、甲基多巴可使降血压效果增强；与双氢克尿塞或环戊氯噻嗪、利尿酸、硫酸奎尼丁、盐酸普鲁卡因酰胺可引起室性纤颤；与安体舒通可引起降血压效果增强。

4、西地兰：与速尿或三氯噻嗪、利血平可引起洋地黄中毒；与林格氏液可使强心效果增强。

5、去乙酰毛花甙C：与速尿可引起洋地黄中毒。

6、硫酸奎尼丁：与盐酸普鲁卡因酰胺可使二者作用均有增强；与地戈辛可使后者作用增强；与乳酸心可定可引起室性纤颤。

7、盐酸普鲁卡因酰胺：与乳酸心可定可使前者作用增强。

8、洋葱次甙：与三氯噻嗪可使钾离子减少而引起洋地黄中毒。

9、盐酸心得安：与盐酸阿米替林可使抗抑郁作用增强。

10盐酸异丙肾上腺素：与L-去甲肾上腺素可引起心律失常，乃至心跳停止。

(四) 抗微生物药⁽⁹⁾

2、青霉素类：与四环素类或氯霉素类、大环肉酯类可使前者抗菌作用受阻；与水杨酸类或磺胺类、保太松、氨基比林可使前者抗菌作用增强；与肝素可使后者作用减弱（但在前者停用时有出血危险）；与华法令可使后者作用增强；与皮质甾体类有致感染恶化危险。

2、头孢菌素类：与四环素类或氯霉素类、大环肉酯类可使前者抗菌作用受阻；与磺胺药可使前者作用增强；及速尿可使肾毒性增大；与皮质甾体类有致感染恶化危险。

3、四环素类：与铝剂或钙剂、镁剂、铁剂、碳酸氢钠可使前者吸收受阻，给药间隔最少1小时。

4、氨基糖甙类：与右旋糖酐或羟乙基淀粉、利尿药可引起肾毒性增大；与强利尿药利尿酸则有导致耳聋危险；与粘菌素或多粘菌素B有致呼吸抑制危险；与硫喷妥钠可造成呼吸麻痹。

5、甲矾霉素：与铁剂可使二者作用受阻。

9、磺胺药：与Sulfonureay可使后者阵血糖作用增加。

7、利福平：与对氨基水杨酸钙可使前者吸收受阻；与乙胺丁醇有致后者视力损害加重的危险。

8、异烟肼：与三环类抗抑郁药或抗

1983, 3 (9:21)

胆碱药、阵血压药、降血糖药、苯妥英可使后者作用增强;与度冷丁可有致死性反应(如休克等)。

(五) 利尿药⁽¹⁰⁾

1、噻嗪类:与洋地黄或弛肌碘、筒箭毒碱可使钾离子减少而引起后者作用增强或延长;与皮质甾体类可引起低钾血症与抗糖尿病药或二氮嗪可引起血糖及GTT值升高;与降血压药或奎尼丁可使后者作用增强。

2、速尿:与抗糖尿病药可使血糖值升高;与氨基糖甙类可引起耳毒性增大;与头孢菌素类可引起肾毒性增大;与苯妥英或苯巴比妥可使前者作用降低。

3、利尿酸:与氨基糖甙类可引起耳毒性增大;与头孢菌素类可引起肾毒性增大;与华法令可使后者作用增强。

4、安体舒通:与水杨酸盐可使前者作用降低;与钾剂可造成高钾血症。

5、氨苯喋啶或氨氯吡咪:与钾剂可造成高钾血症。

6、乙酰唑胺:与苯丙胺可使后者血药浓度增大;与锂剂使后者作用降低;与抗糖尿病药可引起血糖值升高;与水杨酸盐可使后者血药浓度降低;与三环类抗抑郁药或奎尼丁可使后者血药浓度增大。

(六) 解热镇痛药及消炎药⁽⁹⁾

1、消炎痛:与水杨酸类可使二者抗炎、镇痛、解热作用减弱。

2、羟基保太松:与氯磺丙脲可使后者降血糖作用增强;与青霉素类可使后者肾排泄受阻。

3、保太松:与氨基比林可使后者代谢促进。

4、氨基比林:与巴比妥类可使二者代谢促进。

5、水杨酸类:与青霉素类可使后者血浆蛋白结合受阻。

6、阿司匹林:与氨甲喋呤可致骨髓抑制。

7 皮质甾体类:与巴比妥类可使前者作用减弱。

(七) 抗糖尿病药⁽⁹⁾

1、磺酰脲类:与双缩脲类可使降血糖作用增强。

2 胰岛素:与噻嗪类可使阵血糖作用减弱;与双香豆素或蛋白同化激素可使降血糖作用增强。

3、口服降血糖药:与速尿或噻嗪类可使降血糖作用减弱;与胰岛素或磺胺药可使降血糖作用增强。

4、降血糖药(口服及注射):与异烟肼或皮质甾体类、烟酸、甲状腺激素可使降血糖作用减弱;与水杨酸类或 β -阻滞剂可使降血糖作用增强。

综上所述,临床工作者既要注意并用药物的益处也要注意引起的害处,最好能够掌握药物在体内的交互作用机理和规律;一方面避免不良反应,另一方面利用有益反应,或通过适当调整发挥更好的作用。

参 考 文 献

(1) Miller, R, R, Amer. J. Hosp. pharm. 1973; 30: 584

(2) 海野滕男, 他. 医药品相互作用研究 1979; 4 (1): 83

(3) 明辉. 医院药学杂志 1982; 2 (4): 62

(4) May, F. E., et al. clin. pharmacol. Ther. 1977; 22: 322

(5) 郝鹏起, 中国医院药学杂志

脑脊液非典型改变的化脓性膜脑炎

传染病教研室

高珮琳

细菌性脑膜炎,又称化脓性脑膜炎(以下简称化脑),在未用抗生素治疗以前,脑脊液可呈化脓性改变。典型的化脑在诊断上并非困难,但部分化脑的脑脊液可呈非典型改变,甚至正常⁽¹⁾,尤其是在疾病的早期。易致误诊,造成死亡。为了提高对非典型化的认识,参考有关文献,综述如下:

一、脑脊液呈非典型改变的发生率和致病菌

化脑脑脊液呈非典型改变的发生率因报告者所送用的标准不同而有所差异。所谓不典型改变主要是指细胞数不高,而糖、蛋白和氯化物可正常或异常。Donald等⁽²⁾经细胞学证实的11例化脑脑脊液白细胞数 $<250/\text{mm}^3$,其发生率占全组病例的31.4%,其中3例白细胞 $<10/\text{mm}^3$ 。魏根福⁽³⁾报告30例新生儿化脑,其中2例白细胞 $<50/\text{mm}^3$,占6.6%。有人⁽⁴⁾报告13例流脑脑脊液呈浆液性改变,淋巴细胞占60~90%;这种浆液性改变的流脑也有人报告发生率为2.1%⁽⁵⁾。Fishbein等⁽⁶⁾报告24例化脑中17例脑脊液细胞数正常,占

6%。

脑膜炎双球菌、肺炎双球菌、流感嗜血杆菌是引起化脑的常见致病菌。据本文收集资料,脑脊液非典型改变的化脑的致病菌主要是脑膜炎双球菌^(2,4,7,10)、肺炎双球菌^(8,11,12)、大肠杆菌^(2,3,6)、变形杆菌^(3,8)和厌氧菌。

二、脑脊液非典型改变的类型

(一)脑脊液细胞数正常

Fishbein等⁽⁶⁾报告17例化脑,(病原菌大肠杆菌和肺炎链球菌各3例,厌氧菌1例)脑脊液白细胞少于 $6/\text{mm}^3$,均为淋巴细胞,仅1例糖降低,有4例蛋白在40mg%以上。任士杰⁽⁹⁾报告1例11岁儿童发病7天,脑膜刺激征阳性,脑脊液培养出脑膜炎双球菌,而脑脊液白细胞 $6/\text{mm}^3$,糖及蛋白均正常。李树生等⁽²⁾报告1例发病4天的女婴,患肺炎双球菌脑膜炎,呼吸衰竭抢救4小时后死亡。死亡后脑脊液呈微黄色,白细胞 $10/\text{mm}^3$,其中中性粒细胞 $8/\text{mm}^3$,但蛋白明显升高,糖明显减少。Moore等⁽¹¹⁾报告4例发病2小时至1天的化脑,脑脊液细胞数,蛋

(9) 须藤一郎.药局1982;22(10)

: 1

(7) 陈秋潮等.新药与临床1983;

2(2): 27

(8) 刘国杰等主译.临床药物资料

手册.人民卫生出版社,1982,101~310

(9) 丹野庆纪,他.药局1982;33

(10): 61

(10) 铃木良雄.药局1982;33(10)

: 29